Teacher answer key · نموذج إجابة المعلم

Question 1 · السؤال 1 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: B

Replacing x with kx scales horizontal distances by $1/k$. Here $k = 1.5 > 0$, so the factor is $\frac{2}{3}$ and the graph compresses horizontally. Also $g(x) = 1.5x$, so it passes through the origin with slope 1.5.

التعويض عن x بـ kx يضرب المسافات الأفقية في $1/k$. هنا $k = 1.5 > 0$، لذا المعامل $\frac{2}{3}$ ويحدث انضغاط أفقي. كما أن $g(x) = 1.5x$، فيمر الرسم بنقطة الأصل وميله 1.5.

Practice ID: 9g3-w10-p246-q12-description · Pool: dilation-description

Question 2 · السؤال 2 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: A

The differences are $15 - 10 = 5$, $25 - 15 = 10$, and $40 - 25 = 15$. They are unequal, so this is not an arithmetic sequence. Do not apply an arithmetic nth-term formula.

الفروق هي $15 - 10 = 5$ و$25 - 15 = 10$ و$40 - 25 = 15$، وهي غير متساوية؛ لذا ليست متتابعة حسابية ولا نطبق عليها صيغة الحد العام للمتتابعة الحسابية.

Practice ID: 9g3-w10-p257-q29-argument · Pool: sequence-argument

Question 3 · السؤال 3 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: D

Replacing x with kx scales horizontal distances by $1/k$. Here $k = \frac{1}{3} > 0$, so the factor is 3 and the graph stretches horizontally. Also $g(x) = \frac{1}{3}x$, so it passes through the origin with slope $\frac{1}{3}$.

التعويض عن x بـ kx يضرب المسافات الأفقية في $1/k$. هنا $k = \frac{1}{3} > 0$، لذا المعامل 3 ويحدث تمدد أفقي. كما أن $g(x) = \frac{1}{3}x$، فيمر الرسم بنقطة الأصل وميله $\frac{1}{3}$.

Practice ID: 9g3-w10-p246-q11-graph · Pool: dilation-graph

Question 4 · السؤال ٤ — 4 marks

Part / الجزء	Answer / الإجابة	Marks / الدرجة
4.1 · slope	-5	1
4.2 · constant	2	1
4.3 · term101	-503	1
4.4 · index	21	1

$d = -5$ and $a_n = -3 + (n-1)(-5) = -5n + 2$. Therefore $a_{101} = -503$. Solving $-103 = -5n + 2$ gives $n = 21$.

الفرق $d = -5$، والصيغة $a_n = -5n + 2$. بالتعويض نحصل على $a_{101} = -503$. ومن $-103 = -5n + 2$ نحصل على $n = 21$.

Practice IDs: 9g3-w10-p255-q19-nth, 9g3-w10-p255-q19-apply

Award each short-answer blank independently. Accept equivalent fractions or decimals. Blank or incorrect answers receive 0. No negative marking or automatic error-carried-forward credit. Working is optional and carries no extra marks.
تُصحح كل خانة مستقلة، وتُقبل الكسور والأعداد العشرية المكافئة. الإجابة الخاطئة أو الفارغة صفر، ولا توجد درجات سالبة أو درجات إضافية لخطوات الحل.

Total: 3 × 2 + 4 × 1 = 10 marks. Duration: 15 minutes.
Same topics and common four-part FRQ as the SCORM exam; fixed MCQ form for paper backup.

Teacher answer key · نموذج إجابة المعلم

Question 1 · السؤال 1 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: C

$\left(\frac{3np^3}{7q^2}\right)^2 = \frac{9n^2p^6}{49q^4}$. Use the power of a product/quotient and add or subtract exponents of like bases.

$\left(\frac{3np^3}{7q^2}\right)^2 = \frac{9n^2p^6}{49q^4}$. نستعمل خاصية قوة حاصل الضرب أو خارج القسمة، ونجمع أو نطرح أسس الأساس نفسه.

Practice ID: 10g3-w10-p583-q7 · Pool: quotient-power

Question 2 · السؤال 2 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: A

$\frac{x^{-4}y^9}{z^{-2}} = \frac{y^9z^2}{x^4}$. Use the power of a product/quotient and add or subtract exponents of like bases.

$\frac{x^{-4}y^9}{z^{-2}} = \frac{y^9z^2}{x^4}$. نستعمل خاصية قوة حاصل الضرب أو خارج القسمة، ونجمع أو نطرح أسس الأساس نفسه.

Practice ID: 10g3-w10-p591-q13 · Pool: negative-exponents

Question 3 · السؤال 3 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: D

$1024^{1/5} = 4$ because $(4)^5 = 1024$. The base is positive, so the principal root is positive.

$1024^{1/5} = 4$ لأن $(4)^5 = 1024$. الأساس موجب، لذا نأخذ الجذر الرئيس الموجب.

Practice ID: 10g3-w10-p599-q14 · Pool: rational-root

Question 4 · السؤال ٤ — 4 marks

Part / الجزء	Answer / الإجابة	Marks / الدرجة
4.1 · coefficient	16	1
4.2 · first-power	12	1
4.3 · second-power	9	1
4.4 · final-power	21	1

$2^4 = 16$, $(a^3)^4 = a^{12}$ and $(a^3)^3 = a^9$. Multiply like bases: $16a^{12+9} = 16a^{21}$.

نحسب $2^4 = 16$، ونضرب الأسس في قوة القوة فنحصل على a^{12} وa^9. ثم نجمع الأسس: $16a^{21}$.

Practice IDs: 10g3-w10-supplied-q28

Award each short-answer blank independently. Accept equivalent fractions or decimals. Blank or incorrect answers receive 0. No negative marking or automatic error-carried-forward credit. Working is optional and carries no extra marks.
تُصحح كل خانة مستقلة، وتُقبل الكسور والأعداد العشرية المكافئة. الإجابة الخاطئة أو الفارغة صفر، ولا توجد درجات سالبة أو درجات إضافية لخطوات الحل.

Total: 3 × 2 + 4 × 1 = 10 marks. Duration: 15 minutes.
Same topics and common four-part FRQ as the SCORM exam; fixed MCQ form for paper backup.

Teacher answer key · نموذج إجابة المعلم

Question 1 · السؤال 1 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: D

The geometric mean is $g = \sqrt{ab} = \sqrt{240} = 4\sqrt{15}$. Use the positive root.

الوسط الهندسي $g = \sqrt{ab} = \sqrt{240} = 4\sqrt{15}$. نأخذ الجذر الموجب.

Practice ID: 10a1-w10-p165-q4 · Pool: geometric-mean

Question 2 · السؤال 2 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: B

Subtract the known leg's square from the hypotenuse's square: $x^2 = 17^2 - 8^2$. Take the positive square root: $x = 15$.

نطبق نظرية فيثاغورس: مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين، ثم نأخذ الجذر الموجب. $x = 15$.

Practice ID: 10a1-w10-p171-q7 · Pool: pythagorean-leg

Question 3 · السؤال 3 — 2 marks

Correct option / الخيار الصحيح: C

Use the ratio 1:1:√2 for a 45°–45°–90° triangle, or 1:√3:2 for a 30°–60°–90° triangle, matching sides to the marked angles. Therefore $x = 8$ and $y = 16$.

نستعمل النسبة $1 : 1 : \sqrt{2}$ للمثلث $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ أو $1 : \sqrt{3} : 2$ للمثلث $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$، مع مطابقة الأضلاع للزوايا. النتيجة $x = 8$ و$y = 16$.

Practice ID: 10a1-w10-p184-q19 · Pool: special-triangle

Question 4 · السؤال ٤ — 4 marks

Part / الجزء	Answer / الإجابة	Marks / الدرجة
4.1 · mx	-3	1
4.2 · my	-1	1
4.3 · mz	1	1
4.4 · distance	6	1

$M = (\frac{-5-1}{2}, \frac{-2+0}{2}, \frac{-1+3}{2}) = (-3, -1, 1)$. Also $PQ = \sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{36} = 6$.

منتصف القطعة هو $M = (-3, -1, 1)$ بأخذ متوسط الإحداثيات، والمسافة $PQ = \sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2} = 6$.

Practice IDs: 10a1-w10-coordinate-q19

Award each short-answer blank independently. Accept equivalent fractions or decimals. Blank or incorrect answers receive 0. No negative marking or automatic error-carried-forward credit. Working is optional and carries no extra marks.
تُصحح كل خانة مستقلة، وتُقبل الكسور والأعداد العشرية المكافئة. الإجابة الخاطئة أو الفارغة صفر، ولا توجد درجات سالبة أو درجات إضافية لخطوات الحل.

Total: 3 × 2 + 4 × 1 = 10 marks. Duration: 15 minutes.
Same topics and common four-part FRQ as the SCORM exam; fixed MCQ form for paper backup.